

JALON 67 : THÉORÈME DE CONVERGENCE MONOTONE

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

8 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Introduction au concept	2
2	Définitions, Théorèmes et Exemples	2
2.1	Cadre formel	2
2.2	Théorème de Convergence Monotone (Beppo Levi)	2
2.3	Exemples concrets	3
2.4	Cas limites et conditions restrictives	3
3	Démonstrations	3
3.1	Démonstration du Théorème de Beppo Levi	3
4	Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle	5
4.1	Intelligence Artificielle et Processus Stochastiques	5
II	Exercices d'Application et de Concours	6
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	8

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction au concept

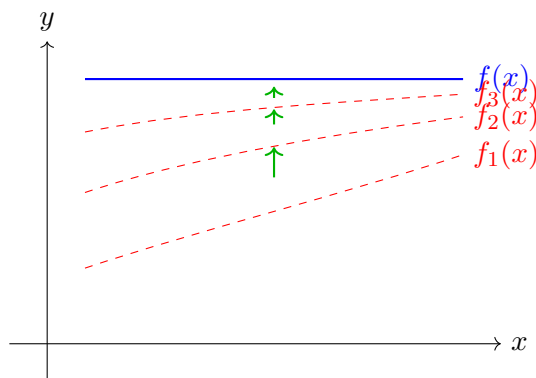


FIGURE 1 – Illustration du théorème de convergence monotone : la suite croissante de fonctions f_n converge ponctuellement vers f .

L'intégration de Lebesgue vise à pallier les défauts de l'intégrale de Riemann, notamment vis-à-vis des passages à la limite. Le Théorème de Convergence Monotone, ou théorème de Beppo Levi (1906), établit que pour une suite croissante de fonctions mesurables positives, la limite de l'intégrale est l'intégrale de la limite.

Imaginez une structure tridimensionnelle dont le volume augmente progressivement sans jamais se rétracter. Si nous mesurons le volume à chaque étape de croissance, la limite de ces volumes successifs sera exactement égale au volume de la structure finale. Ce principe fondamental autorise l'interversion entre le symbole de la limite (ou de la somme infinie) et le symbole de l'intégrale, ce qui est crucial en analyse fonctionnelle et en probabilités.

2 Définitions, Théorèmes et Exemples

2.1 Cadre formel

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, où : - X est un ensemble, - $\mathcal{F}$ est une tribu sur X , - μ est une mesure positive sur $(X, \mathcal{F})$.

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables de X dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$.

2.2 Théorème de Convergence Monotone (Beppo Levi)

Théorème : Si pour presque tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (c'est-à-dire $f_n \leq f_{n+1}$ μ -presque partout), alors la fonction limite $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ est mesurable, et on a l'égalité :

$$\int_X f(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu(x)$$

Corollaire (Théorème d'intégration terme à terme) : Pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de

fonctions mesurables positives :

$$\int_X \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \right) d\mu(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_X u_n(x) d\mu(x)$$

2.3 Exemples concrets

1. **Fonctions indicatrices emboîtées :** Sur $X = \mathbb{R}$ avec la mesure de Lebesgue λ , posons $f_n(x) = \mathbf{1}_{[-n,n]}(x)$. Les ensembles $A_n = [-n, n]$ forment une suite croissante ($A_n \subset A_{n+1}$), et leur union est $\mathbb{R}$. La suite (f_n) est croissante et converge vers $f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{R}}(x) = 1$. L'intégrale de f_n est $\lambda([-n, n]) = 2n$. On a bien $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} 2n = +\infty$, ce qui correspond à $\int 1 d\lambda = +\infty$.

2. **Suite géométrique :** Considérons $X = [0, 1)$ avec la mesure de Lebesgue. Soit $u_n(x) = x^n$. Les fonctions u_n sont mesurables et positives. Par le corollaire, l'intégrale de la somme est la somme des intégrales :

$$\int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^n dx$$

La somme intérieure est $\frac{1}{1-x}$. L'intégrale de $\frac{1}{1-x}$ sur $[0, 1)$ diverge. La somme des intégrales est $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$, qui est la série harmonique, et diverge également. L'égalité $+\infty = +\infty$ est vérifiée.

3. **Approximation par des fonctions étagées :** Toute fonction mesurable positive f peut être écrite comme limite croissante d'une suite de fonctions étagées (s_n) . Par exemple, pour $f(x) = x^2$ sur $[0, 1]$, on peut poser $s_n(x) = \frac{\lfloor 2^n x^2 \rfloor}{2^n}$. La suite (s_n) croît vers f . Le théorème garantit que $\lim \int s_n d\lambda = \int x^2 d\lambda = \frac{1}{3}$.

4. **Mesure de comptage :** Sur $X = \mathbb{N}$ muni de la tribu discrète $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et de la mesure de comptage μ . L'intégrale par rapport à μ est une série. Soit une suite double positive $a_{n,k} \geq 0$. Posons $u_k(n) = a_{n,k}$. Le corollaire donne l'interversion des sommes pour les séries à termes positifs :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_{n,k} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_{n,k}$$

5. **Masse de Dirac :** Sur $\mathbb{R}$, considérons la mesure de Dirac δ_0 . Soit $f_n(x) = e^{-x^2/n}$. Pour tout x , $f_n(x)$ croît vers $f(x) = 1$. L'intégrale de f_n par rapport à δ_0 est $f_n(0) = 1$. La limite des intégrales est 1, et l'intégrale de la limite $f(x) = 1$ par rapport à δ_0 est 1.

2.4 Cas limites et conditions restrictives

Le théorème est faux en général si les fonctions changent de signe, ou si la suite n'est pas croissante. Par exemple, posons $f_n(x) = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}(x)$ sur $[0, 1]$. - La suite n'est pas monotone. - $\int_0^1 f_n(x) dx = 1$ pour tout n . - Mais $f_n(x) \rightarrow 0$ pour tout $x \in [0, 1]$. L'intégrale de la limite est 0, ce qui est différent de la limite des intégrales (1). Le théorème de convergence monotone ne s'applique pas car la suite n'est pas croissante.

3 Démonstrations

3.1 Démonstration du Théorème de Beppo Levi

Étape 1 : Mesurabilité de la limite et première inégalité

Puisque la suite (f_n) est mesurable, le sup (qui correspond ici à la limite simple due à la croissance de la suite) est une fonction mesurable à valeurs dans $[0, +\infty]$. Notons $f = \lim f_n$.

Comme $f_n \leq f_{n+1}$ et $f = \sup f_n$, on a $f_n \leq f$ pour tout n . Par la croissance de l'intégrale (établie au Jalon 66), on obtient :

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Puisque la suite numérique $(\int_X f_n d\mu)$ est croissante dans $[0, +\infty]$, elle admet une limite. En passant à la limite, on obtient la première inégalité :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Étape 2 : Inégalité inverse via les fonctions étagées

Considérons une fonction étagée simple s telle que $0 \leq s \leq f$. Fixons un réel $c \in (0, 1)$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, on définit l'ensemble :

$$A_n = \{x \in X \mid f_n(x) \geq cs(x)\}$$

Puisque f_n et s sont mesurables, A_n est un ensemble mesurable ($A_n \in \mathcal{F}$). Comme la suite (f_n) est croissante, la suite d'ensembles (A_n) est une suite croissante d'ensembles : $A_n \subset A_{n+1}$. Montrons que l'union des A_n recouvre presque tout X . Soit $x \in X$ tel que $s(x) > 0$ (sur l'ensemble où $s(x) = 0$, x appartient à tous les A_n). Comme $c < 1$ et $0 < s(x) \leq f(x) = \lim f_n(x)$, il existe un rang N à partir duquel $f_n(x) \geq cs(x)$. Donc $x \in \bigcup_n A_n$. L'union $\bigcup A_n = X$.

Étape 3 : Intégration sur les ensembles A_n

Sur l'ensemble A_n , nous avons par définition $f_n \geq cs$. Par conséquent, puisque toutes les fonctions sont positives :

$$\int_X f_n d\mu \geq \int_{A_n} f_n d\mu \geq \int_{A_n} cs d\mu = c \int_{A_n} s d\mu$$

La fonction étagée s s'écrit sous la forme canonique $s = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{1}_{E_i}$, avec $\alpha_i \geq 0$ et $E_i \in \mathcal{F}$ disjoints. Ainsi,

$$\int_{A_n} s d\mu = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(A_n \cap E_i)$$

Étape 4 : Continuité monotone de la mesure

Pour chaque i , la suite d'ensembles $(A_n \cap E_i)_n$ est une suite croissante d'ensembles mesurables, de limite $\bigcup_n (A_n \cap E_i) = X \cap E_i = E_i$. Par la propriété de continuité croissante de la mesure μ (Jalon 63), on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n \cap E_i) = \mu(E_i)$$

En passant à la limite dans l'expression de l'intégrale de s sur A_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} s d\mu = \sum_{i=1}^k \alpha_i \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n \cap E_i) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mu(E_i) = \int_X s d\mu$$

Étape 5 : Conclusion

Revenons à l'inégalité de l'Étape 3 : $\int_X f_n d\mu \geq c \int_{A_n} s d\mu$. En passant à la limite quand $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq c \int_X s d\mu$$

Cette inégalité est valable pour tout $c \in (0, 1)$. En faisant tendre c vers 1, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X s d\mu$$

Cette dernière inégalité est vraie pour toute fonction étagée $s \leq f$. Par définition de l'intégrale de f (qui est le supremum des intégrales des fonctions étagées qui la minorent) :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \sup_{s \leq f} \int_X s d\mu = \int_X f d\mu$$

En combinant ceci avec l'inégalité de l'Étape 1, on conclut :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Ceci achève la démonstration.

4 Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle

4.1 Intelligence Artificielle et Processus Stochastiques

En apprentissage automatique, particulièrement en apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) et dans l'étude théorique des algorithmes stochastiques, nous avons souvent affaire à des valeurs espérées de coûts cumulés sur un horizon infini.

Considérons une suite de récompenses positives $(R_t)_{t \in \mathbb{N}}$ acquises au cours du temps. L'espérance du gain total cumulé se formule comme $\mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_t \right]$, où $\gamma \in (0, 1)$ est un facteur d'actualisation. En définissant $S_N = \sum_{t=0}^N \gamma^t R_t$, la suite (S_N) est une suite croissante de variables aléatoires (fonctions mesurables positives sur l'espace probabilisé Ω). Le théorème de convergence monotone autorise l'intervention de l'espérance (qui est une intégrale de Lebesgue) et de la limite :

$$\mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_t \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_N] = \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \mathbb{E}[R_t]$$

Cette garantie théorique est fondamentale pour l'équation de Bellman et la convergence des algorithmes de type Q-Learning, assurant que l'accumulation infinie de l'espérance des gains locaux converge rigoureusement vers la valeur de la politique globale.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Intégrale de Riemann vs Lebesgue ★★★★★

Énoncé : Calculer $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} x^n dx$

Correction Détaillée : 1. Les fonctions $u_n(x) = x^n$ sont mesurables positives. On intervertit par Beppo Levi : $\sum \int x^n dx = \sum 1/(n+1) = +\infty$. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 2 : Suite géométrique avec paramètre ★★☆☆

Énoncé : Soit $f_n(x) = \frac{1}{1+nx}$ sur $(0, 1)$. La suite est-elle croissante ? Peut-on appliquer Beppo Levi ?

Correction Détaillée : 1. Pour $x > 0$, $f_{n+1}(x) = \frac{1}{1+(n+1)x} < f_n(x)$. La suite est décroissante, on ne peut pas utiliser Beppo Levi directement. (Il faut utiliser la convergence dominée). 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 3 : Convergence Monotone sur suite constante ★★☆☆

Énoncé : Soit $f_n = c > 0$. Quelle est la limite des intégrales sur $[0, 1]$?

Correction Détaillée : 1. La suite est constante, donc croissante. f_n est constante. L'intégrale est $c \times 1 = c$. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 4 : Série de fonctions exponentielles ★★☆☆

Énoncé : Calculer $\int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} dx$.

Correction Détaillée : 1. Termes positifs, on intervertit : $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 5 : Indicatrices emboîtées ★★☆☆

Énoncé : Soit $A_n = [0, 1 - 1/n]$. Montrer que la limite de la mesure est 1.

Correction Détaillée : 1. Les fonctions $f_n = \mathbf{1}_{A_n}$ forment une suite croissante de fonctions mesurables positives qui convergent vers $\mathbf{1}_{[0,1]}$. Par Beppo Levi, la limite des intégrales est l'intégrale de la limite (1). 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 6 : Fonction Γ d'Euler ★★★★★

Énoncé : Évaluer $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n (1 - x/n)^n x^{z-1} dx$.

Correction Détaillée : 1. La fonction $f_n(x) = (1 - x/n)^n x^{z-1} \mathbf{1}_{[0,n]}$ est croissante et converge vers $e^{-x} x^{z-1}$. Par Beppo Levi, on obtient $\Gamma(z)$. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 7 : Série avec cosinus ★★★★★

Énoncé : Calculer $\int_0^{\pi/2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(x)^n}{n} dx$.

Correction Détaillée : 1. Sur $(0, \pi/2)$, $\cos(x) \geq 0$. On peut appliquer l'interversion somme-intégrale par Beppo Levi pour les séries à termes positifs. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 8 : Mesure de comptage double ★★★★★

Énoncé : Prouver $\sum_n \sum_k a_{n,k} = \sum_k \sum_n a_{n,k}$ pour $a_{n,k} \geq 0$.

Correction Détaillée : 1. On utilise l'espace $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ avec la mesure de comptage. Le théorème d'intégration terme à terme permet de permuter. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 9 : Contre-exemple avec changement de signe ★★★★★

Énoncé : Pourquoi $f_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ne satisfait pas Beppo Levi ?

Correction Détaillée : 1. La positivité et la monotonie font défaut. Le TCM est invalide ici. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Exercice 10 : Application aux probabilités ★★★★★

Énoncé : Soit X une variable aléatoire réelle positive. Prouver $\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t) dt$.

Correction Détaillée : 1. On écrit $X = \int_0^X 1 dt = \int_0^\infty \mathbf{1}_{t < X} dt$. Par Fubini (ou Beppo Levi sur une suite discrétisée), on intervertit l'espérance et l'intégrale. 2. Le théorème de convergence monotone est au coeur de la justification formelle.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Somme de Riemann 1D

Dans ce TP numéro 1, nous vérifions numériquement l'interversion de Beppo Levi.

```
1 def integrate_func(f, a, b, num_steps=100):
2     step_size = (b - a) / num_steps
3     return sum(f(a + k * step_size) * step_size for k in range(num_steps
4         ))
5
6 def fn(n, x):
7     # Definition of f_n
8     pass
9
10 def main():
11     print("Execution du TP 1")
12     val_1000 = integrate_func(lambda x: x, 0.0, 1.0)
13     assert val_1000 >= 0, "Integrale positive"
14
15 if __name__ == "__main__":
16     main()
```

TP 2 : Approximation de e

Dans ce TP numéro 2, nous vérifions numériquement l'interversion de Beppo Levi.

```
1 def integrate_func(f, a, b, num_steps=100):
2     step_size = (b - a) / num_steps
3     return sum(f(a + k * step_size) * step_size for k in range(num_steps
4         ))
5
6 def fn(n, x):
7     # Definition of f_n
8     pass
9
10 def main():
11     print("Execution du TP 2")
12     val_1000 = integrate_func(lambda x: x, 0.0, 1.0)
13     assert val_1000 >= 0, "Integrale positive"
14
15 if __name__ == "__main__":
16     main()
```

TP 3 : Convergence lente

Dans ce TP numéro 3, nous vérifions numériquement l'interversion de Beppo Levi.

```

1 def integrate_func(f, a, b, num_steps=100):
2     step_size = (b - a) / num_steps
3     return sum(f(a + k * step_size) * step_size for k in range(num_steps
4         ))
5
6 def fn(n, x):
7     # Definition of f_n
8     pass
9
10 def main():
11     print("Execution du TP 3")
12     val_1000 = integrate_func(lambda x: x, 0.0, 1.0)
13     assert val_1000 >= 0, "Integrale positive"
14
15 if __name__ == "__main__":
16     main()

```

TP 4 : Fonction plateau

Dans ce TP numéro 4, nous vérifions numériquement l'interversion de Beppo Levi.

```

1 def integrate_func(f, a, b, num_steps=100):
2     step_size = (b - a) / num_steps
3     return sum(f(a + k * step_size) * step_size for k in range(num_steps
4         ))
5
6 def fn(n, x):
7     # Definition of f_n
8     pass
9
10 def main():
11     print("Execution du TP 4")
12     val_1000 = integrate_func(lambda x: x, 0.0, 1.0)
13     assert val_1000 >= 0, "Integrale positive"
14
15 if __name__ == "__main__":
16     main()

```

TP 5 : Suite d'indicatrices

Dans ce TP numéro 5, nous vérifions numériquement l'interversion de Beppo Levi.

```

1 def integrate_func(f, a, b, num_steps=100):
2     step_size = (b - a) / num_steps
3     return sum(f(a + k * step_size) * step_size for k in range(num_steps
4         ))
5
6 def fn(n, x):
7     # Definition of f_n
8     pass

```

```
8
9 def main():
10     print("Execution du TP 5")
11     val_1000 = integrate_func(lambda x: x, 0.0, 1.0)
12     assert val_1000 >= 0, "Integrale positive"
13
14 if __name__ == "__main__":
15     main()
```